



Atividade 04

1. (10 pontos) Sejam D um subconjunto não-vazio do conjunto dos números reais e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cuja lei de formação é

$$f(x) = x^2 - 4x + c,$$

em que c é um número real. Faça o que se pede:

- (a) (0,5 ponto) Determine o maior domínio D no qual a função f esteja bem-definida.
- (b) (1 ponto) Determine c no caso em que a abscissa e a ordenada do vértice da parábola têm soma nula.

Para os itens a seguir, considere o conjunto D encontrado no item (a) e o valor de c encontrado no item (b).

- (c) (1 ponto) Determine o conjunto $\mathcal{R}(f)$ das raízes da função f .
- (d) (1 ponto) Determine o conjunto $\mathcal{P}(f)$ dos elementos do domínio que possuem imagem positiva pela f .
- (e) (1 ponto) Determine o conjunto $\mathcal{N}(f)$ dos elementos do domínio que possuem imagem negativa pela f .
- (f) (0,5 ponto) O conjunto $\{\mathcal{N}(f), \mathcal{R}(f), \mathcal{P}(f)\}$ é uma partição de D ? Por quê?
- (g) (2 pontos) Verifique se a função f é monótona em todo domínio. Em caso positivo, diga de qual tipo ela é e prove matematicamente. Em caso negativo, encontre uma partição do domínio tal que f seja monótona em cada conjunto dessa partição e, em seguida, diga qual o tipo da monotonicidade da f em cada um desses conjuntos e prove matematicamente.
- (h) (1 ponto) Determine, se existir, os pontos de máximo e os pontos de mínimo da função f .
- (i) (1 ponto) Determine o conjunto $\text{Im}(f)$ das imagens de f .
- (j) (1 ponto) Descreva o gráfico $G(f)$ da função f por meio de uma propriedade característica e represente-o no plano cartesiano.

Data da aplicação: 26 de julho de 2024.